

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Fizyki i Astronomii

Oliwer Urbaniak

System zarządzania pracą drukarki 3D w laboratorium
studenckim.

Praca inżynierska na kierunku
Informatyka Stosowana i Systemy Pomiarowe

Opiekun
dr Bartosz Brzostowski

Wrocław, 10 maja 2026

Spis treści

1	Opis pliku	5
1.1	Praca dyplomowa - poprawki	5
1.2	Lorem ipsum	6
1.2.1	Lorem ipsum	6
1.3	Lorem ipsum	6

Streszczenie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

1 Opis pliku

W swojej pracy możesz odnosić się do równań np. do równania (1) lub do rysunków, zarówno wektorowych, patrz rys. (1) jak i bitmapowych (2). Możesz też z powodzeniem cytować literaturę pojedynczo [2] lub kilka pozycji na raz [3, 1]. Jeśli chcesz to robić wygodniej załóż tzw. plik bibtex, ale możesz też pracować tak, jak w tym dokumencie.

1.1 Praca dyplomowa - poprawki

Przy poprawianiu tekstu pracy pracuję z (luźno stosowanymi) znakami korektorskimi, proszę o zapoznanie się z nimi (dokument z opisem w repozytorium).

1.2 Lorem ipsum

1.2.1 Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

$$\rho \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} \right) = \rho \vec{f} - \nabla p + \mu \Delta \vec{v}, \quad (1)$$

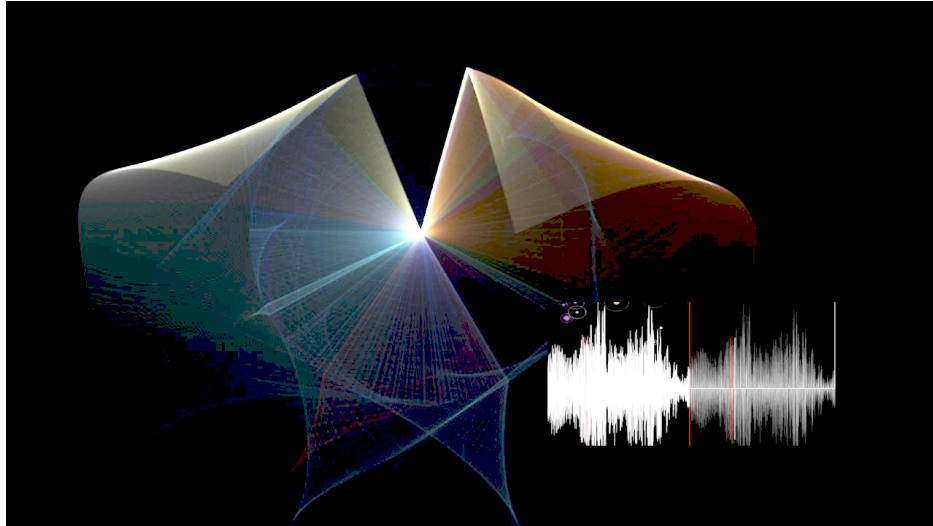
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.



Rysunek 1: Podpis rysunku, który jest obrazem wektorowym (EPS).

1.3 Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. .. in the figure 1.3.



Rysunek 2: To jest rysunek drugi, kilkadziesiąt wahadeł podwójnych z syntezą dźwięku.

Literatura

- [1] Alexandre Joel Chorin. Numerical solution of the navier-stokes equations. *Mathematics of computation*, 22(104):745–762, 1968.
- [2] Maciej Matyka, Arzhang Khalili, and Zbigniew Koza. Tortuosity-porosity relation in porous media flow. *Physical Review E*, 78(2):026306, 2008.
- [3] Dawid Strzelczyk and Maciej Matyka. Meshless lattice boltzmann method on random grids. *in preparation*, 2022.